



扬哥
苏州大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2018- 2019 年高代真题以及 2016- 2020 年数分真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 苏州大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 苏州大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 苏州大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	7
4 苏州大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	8
5 苏州大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	9
6 苏州大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	10
7 苏州大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	11
8 苏州大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	12
9 苏州大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	13
10 苏州大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	14
11 苏州大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	16
12 苏州大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	18
13 苏州大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	20
14 苏州大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	22
15 苏州大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析 (B 卷)	24
16 苏州大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	26

1. 苏州大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 已知 $(x-1)^2$ 整除 $Ax^4 + Bx^2 + 1$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$, $B = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 已知 A, B 是 n 阶可逆矩阵, E 为 n 阶单位阵, $X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & E \end{pmatrix}$, 则 $X^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 令 A 为实数域上的 3 阶可逆阵, 若行列式 $|A^*| = |-2A^{-1}|$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 V 是数域 P 上全体次数小于 4 的多项式与零多项式组成的线性空间, 且 $x^3, x^3 - x, x^2 + 1, x + 1$ 是 V 的一组基, 则 $x^2 + 2x + 3$ 在这组基下的坐标写成行向量为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知三维欧氏空间 V 的一组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 度量矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则向量 $\beta = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$ 的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. (20 分) 设 A, B 为数域 P 上的 n 阶方阵, E 为 n 阶单位阵.

1. 证明:

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

2. 若 $A^2 = E$, 证明:

$$\text{rank}(A+E) + \text{rank}(A-E) = n.$$

三. (20 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}.$$

四. (20 分) 令 A, B 是 $n \times n$ 正交矩阵. 证明:

1. 若行列式 $|A| = -1$, 则 -1 是 A 的特征值;
2. 若 $|A| + |B| = 0$, 则 $|A+B| = 0$.

五. (20 分) 令

$$J(0, n) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

为复数域 $\mathbb{C}$ 上的 $n \times n$ 矩阵.

1. 求 $(J(0, n))^2$ 的最小多项式;
2. 计算特征矩阵 $\lambda E - (J(0, n))^2$ 的行列式因子, 不变因子, 初等因子;
3. 给出 $(J(0, n))^2$ 的若当标准形.

六. (20 分) 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 任给 F 上两个互素多项式 $h_1(x)$, $h_2(x)$, 令 $g(x) = h_1(x)h_2(x)$. 若 $g(\mathcal{A}) = 0$ (零变换), 证明:

$$V = \ker h_1(\mathcal{A}) \oplus \ker h_2(\mathcal{A}),$$

其中 $\ker h_i(\mathcal{A})$ ($i = 1, 2$) 是线性变换 $h_i(\mathcal{A})$ 的核.

七. (20 分) 设 A 为一个 n 阶实方阵, 且它的行列式 $|A| \neq 0$. 证明: 存在一个正交矩阵 Q 和一个上三角矩阵 T , 使得

$$A = TQ.$$

2. 苏州大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 求非负整数 m, n, k , 使得 $x^2 - x + 1$ 整除 $x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3k+2}$.

二. (20 分) 设 $n \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的不变因子组和初等因子组;

2. 写出 A 的 Jordan 标准形.

三. (20 分) 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, A, B 是可逆的. 求分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & A \\ C - B & C \end{pmatrix}$$

的逆矩阵.

四. (20 分) 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵. 证明: 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是: 若 $A'y = 0$, 则 $b'y = 0$.

五. (20 分) 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换, 多项式 $g(x) = x^3 - 2x^2$. 若 $g(\mathcal{A}) = 0$, 证明:

$$V = \ker(\mathcal{A}^2) \oplus \ker(\mathcal{A} - 2).$$

六. (25 分) 设 A, B 是任意两个正定矩阵, 满足 $AB = BA$. 求证:

1. 必存在一个 n 阶的正交矩阵 P , 使得 $P'AP, P'BP$ 均为对角矩阵;

2. AB 也是正定矩阵.

七. (25 分) 设 J, X 均是 $n \times n$ 阶实矩阵, J 的各行各列元素都是 1. 证明:

$$X = XJ + JX$$

只有零解 $X = 0$.

3. 苏州大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ -b & a & b & \cdots & b & b \\ -b & -b & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -b & -b & -b & \cdots & a & b \\ -b & -b & -b & \cdots & -b & a \end{vmatrix}.$$

二. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & -6 & 5 \end{pmatrix}.$$

求可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为 Jordan 形矩阵.

三. (20 分) 设 A 为 n 阶正交矩阵且特征值不等于 -1 . 证明:

1. $E + A$ 是可逆矩阵;

2. $(E - A)(E + A)^{-1}$ 是反对称矩阵.

四. (20 分) 设 A, B 都是 $m \times n$ 阶矩阵. 证明: 齐次线性方程组 $AX = 0, BX = 0$ 同解的充分必要条件是存在可逆矩阵 P , 使得

$$B = PA.$$

五. (20 分) 设 A 是 n 阶可逆实对称矩阵, S 是实反对称矩阵且 $AS = SA$. 证明: $A + S$ 是可逆矩阵.

六. (25 分) 设 A 为数域 F 上的 n 阶方阵. 证明: A 是对合矩阵 (即 $A^2 = E$) 的充要条件是

$$\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n.$$

七. (25 分) 设 A 是一任意 n 阶方阵, $m(x)$ 和 $f(x)$ 分别是它的最小多项式和特征多项式. 证明: $f(x)$ 整除 $m(x)^n$.

4. 苏州大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (18 分) 设 $f(x)$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 次多项式, 求证: $f'(x) \mid f(x)$ 当且仅当 $f(x)$ 有 n 重根, 其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的形式导数.

二. (18 分) 设 $Mat^{n \times n}(\mathbb{R})$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上所有 n 阶方阵在通常的矩阵运算下所构成的线性空间, 已知矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 设 $A = (a_{ij}) \in Mat^{n \times n}(\mathbb{R})$. 证明: $AJ = JA$ 当且仅当

$$A = a_{11}E_n + a_{21}J + a_{31}J^2 + \cdots + a_{n1}J^{n-1}.$$

2. 求子空间 $C(J) = \{A \mid AJ = JA\}$ 的维数.

三. (18 分) 设

$$\beta = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \text{ 或 } \beta' \beta = 2.$$

1. 计算行列式 $|E_n - \beta\beta'|$;

2. 求 $(E_n - \beta\beta')^{-1}$.

四. (18 分) 设 A 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶方阵, 求证:

$$\text{rank}(A'A) = \text{rank}(A).$$

五. (18 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 且满足:

$$\mathcal{A}^3 + \mathcal{A} = 0.$$

证明: $\mathcal{A}$ 的迹 (即 $\mathcal{A}$ 在 V 的某一基下对应矩阵的迹) 等于零.

六. (20 分) 设 A, B 分别是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 m 与 n 阶方阵, 并且 A, B 没有公共的特征值. 证明: 矩阵方程 $AX = XB$ 只有唯一解 $X = 0$.

七. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 F 上的 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$. 证明:

1.

$$\ker(\mathcal{A}) = \{\xi - \mathcal{A}(\xi) \mid \xi \in V\};$$

2. 若 $\mathcal{B}$ 也是 V 上的线性变换, 证明: $\ker(\mathcal{A})$ 和 $\mathcal{A}(V)$ 都是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间的充分必要条件是

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}.$$

八. (20 分) 设 A 为 n 阶实可逆矩阵. 求证: 存在两个正交矩阵 Q_1, Q_2 , 使得 Q_1AQ_2 为对角矩阵, 且对角元素都大于零.

5. 苏州大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 设 A 为三阶矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是其三个不同的特征值, 对应的特征向量分别是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 令

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3.$$

1. 证明 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关;
2. 若 $A^3\beta = A\beta$, 求 $A - E_3$ 的秩.

二. (20 分) 设

$$J(a, n) = \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a \end{pmatrix}.$$

求 $A = J^2(a, n)$ 的若当标准形.

三. (20 分) 设 A, B 为 n 阶方阵, 其中 $A + B, A - B$ 均可逆.

1. 证明: $2n$ 阶矩阵

$$K = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

也可逆;

2. 求 K 的逆矩阵.

四. (20 分) 设 A 为数域 P 上的 $m \times n$ 阶矩阵. 证明: 对任意的 $\beta \in P^m$, 线性方程组

$$A'AX = A'\beta$$

总有解.

五. (20 分) 设 V 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 满足 $\mathcal{A}^3 = \mathcal{A}^2 - 2\mathcal{A}$, 证明:

$$V = \ker(\mathcal{A}) \oplus \mathcal{A}(V).$$

六. (25 分) 设 A 为 n 阶正交矩阵, 并且其所有的特征值均为实数, 证明: A 是对称矩阵.

七. (25 分) 设 $C^{n \times n}$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上所有 n 阶方阵构成的线性空间. $f: C^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}$ 为线性映射, 并且满足 $f(AB) = f(BA)$. 对任意的 $A, B \in C^{n \times n}$. 证明: $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, 使得对 $\forall A \in C^{n \times n}$,

$$f(A) = \lambda \operatorname{tr}(A).$$

其中 $\operatorname{tr}(A)$ 表示 A 的迹.

6. 苏州大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (25 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

其中 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$, $n > 1$.

二. (25 分) 设 $n > 0$ 为一奇数, 定义

$$f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-n) + 1.$$

1. 证明: $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约;

2. 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上 n 维线性空间 V 的一个非零线性变换, 满足 $f(\mathcal{A}) = 0$. 试问是否存在向量 $\alpha \in V$, 使 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \cdots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 是 V 的一组基? 请说明理由.

三. (20 分) 设 A, B 为 n 阶实矩阵, $\text{rank}(A)$ 表示 A 的秩. 证明:

1.

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$$

的充分必要条件为存在 n 阶矩阵 C , 使得 $ABC = I_n$;

2. 若 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$ 且 $(AB)^2 = AB$, 则

$$(BA)^2 = BA.$$

四. (20 分) 设 A, B 为 n 阶矩阵, A 为正定矩阵, AB 为对称矩阵. 证明: AB 正定当且仅当 B 的特征值均大于零.

五. (20 分) 定义欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的内积: $(X, Y) = Y'X$. 设 P 为 n 阶正交阵, $\lambda \notin \mathbb{R}$ 是 P 的特征值, $\alpha + i\beta$ 是 P 的属于特征值 λ 的特征向量, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, $i = \sqrt{-1}$. 证明:

$$(\alpha, \alpha) = (\beta, \beta), (\alpha, \beta) = 0.$$

六. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是复线性空间 V 上的线性变换, $\ker(\mathcal{A})$ 与 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 分别表示 $\mathcal{A}$ 的核空间与像空间. 证明: $\mathcal{A}$ 可对角化当且仅当对 $\mathcal{A}$ 的任一特征值 λ , 总有

$$\ker(\mathcal{A} - \lambda Id) \cap \text{Im}(\mathcal{A} - \lambda Id) = \{0\}.$$

七. (20 分) 设 A 是 n 阶复可逆矩阵, 则存在 n 阶矩阵 B , 使得

$$A = B^2.$$

7. 苏州大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (25 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix},$$

求 A^{2016} .

二. (25 分) 设复数 α 是 $\mathbb{Q}[x]$ 上的一个非零多项式的根, 令集合

$$W = \{f(x) \in \mathbb{Q}[x] \mid f(\alpha) = 0\}.$$

1. 在 W 中存在一个首项系数为 1 的多项式 $p(x)$, 使得 $p(x)$ 整除 W 中每一个多项式 $f(x)$, 其中 $\mathbb{Q}$ 是有理数域;
2. 证明: $p(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约;
3. 如果 $\alpha = \sqrt{2} - \sqrt{3}$, 求 $p(x)$.

三. (20 分) 设 A 为 n 阶方阵, $|A| = 18$, 且 $3A + A^* = 15E_n$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵.

1. 求 A 的最小多项式;
2. 求 A 的若当标准形.

四. (20 分) 设 S 是 n 阶非零的实反对称矩阵, 证明:

1. S 的特征值为 0 或纯虚数;
2. $|E_n + S| > 0$, 其中 E_n 是 n 阶单位阵;
3. 若 A 为 n 阶正定阵, 则 $|A + S| > |A|$.

五. (20 分) 设 V 为数域 P 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 证明: 存在正整数 k , 使得

$$V = \ker(\mathcal{A}^k) \oplus \mathcal{A}^k(V),$$

其中 $\ker(\mathcal{A}^k)$ 表示 $\mathcal{A}^k$ 的核.

六. (20 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 均为对称变换, 且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 试证在某个标准正交基下的矩阵均为对角矩阵.

七. (20 分) 设 A, B 是数域 P 上的 n 阶复方阵, 满足 $AB - BA = A$, 证明:

1. 对任意正整数 k , A^k 的迹 $\text{tr}(A^k)$ 都是 0;
2. A 只有零特征值;
3. A, B 有公共的特征向量.

8. 苏州大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c,$$

其中 $ac + bc$ 是奇数, 证明: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

二. 设

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$W_1 = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid AJ = JA\},$$

$$W_2 = \{B \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid BK = KB\}.$$

求证: W_1, W_2 是 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 的子空间, 并求 $W_1 + W_2$ 的维数.

三. 设 A, B 分别为 $m \times n, n \times m$ 矩阵, 证明:

$$|E_m - AB| = |E_n - BA|.$$

四. 设复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}.$$

求 A 所有可能的若当标准形, 并给出 A 可对角化的充分必要条件.

五. 已知

$$V_1 = \{\alpha \mid \exists m \in \mathbb{N}^+, \text{ 使得 } \mathcal{A}^m(\alpha) = 0\},$$

$$V_2 = \bigcap_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}^i(V).$$

证明: $V = V_1 \oplus V_2$.

六. 设 B 是 n 阶正定矩阵, C 是 $n \times m$ 阶实矩阵, C 的秩为 m , 令

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C' & 0 \end{pmatrix}.$$

证明: A 有 n 个正特征值, m 个负特征值.

七. 设 $\mathcal{A}$ 有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 对应的特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 证明: $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}^2(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{n-1}(\alpha)$ 线性无关的充要条件是

$$\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

9. 苏州大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (25 分) 已知 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是欧氏空间 V 中的一组标准正交基, $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4$, $\alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 + 4\varepsilon_4$, $\alpha_3 = \varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 - \varepsilon_3 + 8\varepsilon_4$, W 是由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的子空间, 求 W 和 $W^\perp$ 的一组标准正交基.

二. (25 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & -4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的初等因子、不变因子、若尔当标准形.

2. 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为若尔当标准形.

三. (20 分) 已知 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上的 n 维线性空间 V 上的线性变换.

1. 证明: 若存在 $\alpha \in V$, 使得 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 线性无关, 则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式和最小多项式相同.

2. 试问 (1) 的逆命题是否成立? 并说明理由.

四. (20 分) 已知数域 P 上线性空间 V 的对称变换 σ 在一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A . 证明:

1. 存在实数 λ , 使 $\lambda E_n + A$ 为正定矩阵.

2. 若 $f(x)$ 是首一 m 次实系数多项式, 且无实根, 则对任意的 $\alpha \in V, \alpha \neq 0$, 都有 $(\alpha, f(\sigma)\alpha) > 0$.

五. (20 分) σ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的线性变换.

1. $\sigma^2(V) = \sigma(V)$ 当且仅当 $\text{Ker}\sigma = \text{Ker}\sigma^2$.

2. 存在 k , 使得 $V = \text{Ker}\sigma^k \oplus \sigma^k(V)$.

六. (20 分) 若 n 阶方阵 A 满足 $\text{rank}(A - E_n) + \text{rank}(A + 2E_n) = n$.

1. 证明: $A^2 + A - 2E = O$.

2. 证明: A 相似于对角阵.

3. 若 A 有特征值 1, 且 α 是 A 的属于特征值 1 的特征向量, 则方程组 $(E_n - A)X = \alpha$ 无解.

七. (20 分) n 阶实矩阵 A 的特征值全为实数当且仅当存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 是上三角矩阵.

10. 苏州大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举反例或说明理由. 每题 5 分, 共 30 分.

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则 $\exists N > 0$, 对 $\forall \varepsilon > 0$ 及 $\forall n \geq N$, 都有 $|a_n - A| < \varepsilon$.
2. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续且无界, 则一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty$.
3. 设 $a_n \geq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.
4. 存在一个有界区间 (a, b) 上连续且有界但非一致连续的函数 $f(x)$.
5. 设 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 是单调函数, 则 $f'(x)$ 连续.
6. 设 f 连续, 非负, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

二. 下列 4 题每题 15 分, 共 60 分.

1. 确定实数 a, b 使得下面定义的函数连续:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(1+x)^a - 1}{x}, & x > 0; \\ bx + 1, & -1 \leq x \leq 0; \\ e^{\frac{1}{x+1}}, & x < -1. \end{cases}$$

2. 设 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数, 试将累次积分

$$\int_{-1}^1 dx \int_{x^2+x}^{x+1} f(x, y) dy$$

交换积分次序.

3. 计算

$$I = \iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy,$$

其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $0 \leq z \leq h$ 部分的下侧.

4. 设 $a_1, \dots, a_n$ 是非负实数. 证明算数-几何平均值不等式

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n},$$

并给出成立等式的条件.

三. 下列 2 题每题 15 分, 共 30 分.

1. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $\int_a^b f(x)dx = 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\int_a^{\xi} f(x)dx = f(\xi).$$

2. (1) 称函数 $g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上是满足性质 P 的, 假如 $a \leq g(a)$, $g(b) \leq b$. 证明: 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足性质 P , 则至少在 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 的其中一个区间上 $f(x)$ 也满足性质 P ;
- (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加 (不一定连续), 且满足性质 P . 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$f(\xi) = \xi.$$

四. 下列 3 题选做 2 题, 共 30 分.

1. (1) 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1} - a_n| = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(a_{n+1}) - f(a_n)| = 0.$$

- (2) 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上非一致连续, 证明存在数列 $\{a_n\}$, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1} - a_n| = 0,$$

但 $n \rightarrow \infty$ 时 $|f(a_{n+1}) - f(a_n)|$ 不趋于 0.

2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. 证明:

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

在 $(-1, 1)$ 上处处收敛;

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f(x) = L,$$

其中 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$.

3. (1) 证明不等式

$$\frac{1}{200} \leq \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx < \frac{1}{100};$$

- (2) 估计积分

$$\int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx$$

的近似值, 使误差不超过 10^{-5} .

11. 苏州大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举反例或说明理由. 每题 5 分, 共 30 分.

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定收敛.
2. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续且无界, 则一定有 $x_n, n = 1, \dots$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n)| = +\infty$.
3. 设 $a_n \geq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.
4. 存在一个处处连续且在 $x = 1$ 和 $x = 2$ 处不可导, 其余处可导的函数 $f(x)$.
5. 设 f 连续, 非负, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可微并且满足 $f^{(k)}(0) = 0, (k = 0, 1, 2, \dots)$, 则 $f(x) \equiv 0$.

二. 下列 4 题每题 15 分, 共 60 分.

1. 确定实数 a 使得函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(1+x)^a - 1}{x}, & x > 0; \\ 1, & x \leq 0. \end{cases}$$

连续.

2. 计算积分

$$\int_C \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy,$$

其中 C 是上半椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 从点 $A(-3, 0)$ 到 $B(3, 0)$.

3. 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 Σ 是曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

4. 求 $f(x) = x^3$ 在区间 $(0, 2\pi]$ 上的傅立叶 (Fourier) 级数展开式, 并证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

三. 下列 2 题每题 15 分, 共 30 分.

1. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $\int_a^b f(x)dx = 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\int_a^{\xi} f(x)dx = f(\xi).$$

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项发散级数, 试判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$$

的敛散性.

四. 下列 3 题选做 2 题, 共 30 分.

- (1) 设 $\{f_n(x)\}$ 和 $\{g_n(x)\}$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的有界连续函数列, $\{f_n(x)\}$ 和 $\{g_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 分别一致收敛到 $f(x)$ 和 $g(x)$. 证明: $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛到 $f(x)g(x)$;
(2) 如果 $\{f_n(x)\}$ 和 $\{g_n(x)\}$ 不是有界函数列, 举例说明上述结论不一定成立.
- 设函数 $f(x, y)$ 在非空有界闭区域 D 上连续. 证明 D 中存在无限多点 (ξ, η) , 满足

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \cdot \text{mes}(D),$$

其中 $\text{mes}(D)$ 表示 D 的面积.

- 设 $f(x)$ 在 $[0, T]$ 上二次连续可导, $M = \{\max f(x) : x \in [0, T]\}$, $m = \{\min f(x) : x \in [0, T]\}$. 证明不等式:

$$M - m \leq T \int_0^T |f''(x)| dx.$$

12. 苏州大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举出反例或说明理由. 每题 5 分, 共 30 分.

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定收敛.
2. 设 $f(x), g(x)$ 在有限区间 (a, b) 上一致连续, 则 $f(x)g(x)$ 在 (a, b) 上也是一致连续的.
3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $(-1, 1)$ 上一致收敛.
4. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续且无界, 则一定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty$.
5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b |f(x)| dx = 0$, 则 $f(x) \equiv 0, \forall x \in [a, b]$.
6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

二. 下列 4 题每题 15 分, 共 60 分.

1. 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{(e^x - 1)(\sqrt{1+x} - 1)}.$$

2. 计算

$$\int_a^{a+1} (a+x)^2 (a-x)^{10} dx.$$

3. 计算

$$\iiint_V z^2 dx dy dz,$$

其中 V 是由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z$ 所确定的立体.

4. 叙述欧拉积分 $\Gamma(s), B(p, q)$ 的定义, 并利用其相关结果证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

三. 下列 2 题每题 15 分, 共 30 分.

1. (1) 给出没有最小正周期的非常值周期函数的例子;
(2) 证明如果周期函数 $f(x)$ 在某点 x_0 连续, 并且不是常值函数, 则 $f(x)$ 一定有最小正周期.

2. 讨论

$$f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 2x + y$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上是否存在最大值和最小值. 如果存在, 求出其值.

四. 下列 3 题选做 2 题, 共 30 分.

1. (1) 证明广义积分

$$\int_1^{+\infty} \sin(x^2) dx$$

条件收敛;

(2) 证明:

$$\left| \int_a^{+\infty} \sin(x^2) dx \right| \leq \frac{1}{a}, a \geq 1.$$

2. 设一椭圆的半轴长为 a, b .

(1) 给出该椭圆的周长表达式;

(2) 当 $\frac{b}{a} \rightarrow 1$ 时, 问 $\pi(a+b)$ 与 $2\pi\sqrt{ab}$ 哪一个更接近于该椭圆的周长.

3. 设 $x \leq f_1(x) \leq \sqrt{x}$, $f_n(x) = \sqrt{xf_{n-1}(x)}$, ($n = 2, 3, \dots$), $x \in [0, 1]$, 证明:

(1) $\{f_n(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上的一个单调有界函数列;

(2) $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

13. 苏州大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举出反例或说明理由. 共 4 题, 共 30 分.

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b |f(x)|dx = 0$, 则 $\forall x \in [a, b], f(x) = 0$.
2. 在有界闭区间 $[a, b]$ 上可导的函数 $f(x)$ 是一致连续的.
3. 设 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 在有限区间 I 上有界, 则 $f(x)$ 也在 I 上有界.
4. 条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 任意交换求和次序得到的新级数也是收敛的.

二. 下列 4 题每题 15 分, 共 60 分.

1. 计算下列极限:

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n}};$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x}.$$

2. 求积分

$$I = \iint_D |x - y^2| dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$.

3. 设 L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针, 求积分

$$I = \oint_L \frac{(x - y)dx + (x + 4y)dy}{x^2 + y^2}.$$

4. 计算曲面积分

$$\iint_S (\sin^4 x dy dz + e^{|z|} dz dx + z^2 dx dy),$$

其中 S 为半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, 定向为上侧.

三. 下列 3 题, 共 36 分.

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使成立

$$2\xi(f(b) - f(a)) = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

2. 设

$$f(x) = e^{x^2} \sin x,$$

求 $f^{(2012)}(0)$.

3. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上二阶可导且 $f''(x) < 0$, 证明不等式:

$$\int_a^b f(x) dx \leq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a).$$

四. 下列 3 题选做 2 题, 共 24 分.

1. (1) 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 证明: 存在另一个正数列 $\{b_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

- (2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数. 证明: 存在一个收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

2. 设实数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$. 证明:

- (1) n 充分大时, 方程

$$x^8 + a_n x = b_n$$

在 $(0, \infty)$ 上有且只有一个解.

- (2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续一阶导数且 $\int_{-\infty}^{+\infty} (f^2(x) + (f'(x))^2) dx = 1$. 证明:

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$;

- (2) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

14. 苏州大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举反例或说明理由. 共 4 题, 共 30 分.

1. 在有限区间 I 上可导的函数 $f(x)$ 一定是一致连续的.
2. 条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 任意交换求和次序后得到的新级数也是收敛的.
3. 设 f 连续, 非负, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
4. 在区间 I 上可导的函数 $f(x)$ 其导函数 $f'(x)$ 在 I 上必定是连续的.

二. 以下 4 题, 共 60 分.

1. 计算下列极限:

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin ax} - \sqrt{1 + \sin bx}}{x};$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n,$$

其中 $a, b > 0$.

2. 求积分

$$I = \iint_D |x^2 - y| dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

3. 求抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线 L 上的点到原点的最大与最小距离.

4. 求由曲面

$$(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$$

所围区域的面积.

三. 以下 3 题, 共 36 分.

1. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的小邻域内无穷次可微且是奇函数. 证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的泰勒级数只有奇次项.
2. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导且满足

$$f(x)f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明: $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ 或者 $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

3. 设对 $\forall a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = A.$$

四. 以下 2 题, 共 24 分.

1. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续, 证明:

(1) 存在实数 a , 使得

$$f(x) \leq ax, \forall x \in [1, +\infty);$$

(2) $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上也一致连续.

2. 记 $\#A$ 为集合 A 中元素个数, $\#A = 0$ 当且仅当 $A = \emptyset$, $\#A = +\infty$ 当且仅当 A 为无限集. 记 $N = \{0, 1, 2, \dots\}$ 为自然数集. 设数列 a_n 满足 $\forall n \in N, a_n > 0$ 且 $\forall x \in (0, +\infty), \#\{n \in N : a_n > x\} < +\infty$. 定义函数 $\sigma : (0, +\infty) \rightarrow N$ 为 $\sigma(t) = \#\{n \in N : a_n > t\}$. 记数列 $a_n^* = \inf\{t \in (0, +\infty) : \sigma(t) \leq n\}$. 证明:

(1) 函数 σ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$;

(3) 存在 $m \in N$ 使得 $\forall n \in N, a_n \leq a_m$;

(4) a_n^* 是单调递减的数列, 且 $a_0^* = \max_{n \in N} a_n$;

(5) $\forall x \in (0, +\infty), \#\{n \in N : a_n > x\} = \#\{m \in N : a_m^* > x\}$.

15. 苏州大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析 (B 卷)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举反例或说明理由. 共 5 题, 共 30 分.

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定收敛.
2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上连续且有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.
3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f^2(x)dx = 0$, 则 $f(x) = 0$.
4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可微, 则 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.
5. 存在闭区间 $[0, 1]$ 上的函数, 仅在两点 $x = \frac{1}{4}$ 和 $x = \frac{1}{2}$ 连续.

二. 以下 4 题, 共 60 分.

1. 计算下列极限:

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_1 + \frac{1}{2}s_2 + \cdots + \frac{1}{n}s_n}{\ln n},$$

其中数列 $\{s_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$.

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3^x - x \ln 3}{2^x - x \ln 2} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

2. 以 ω 为新的函数, ξ, η, ζ 为新自变量, 变换方程

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = u + \frac{xy}{z},$$

其中 $\xi = \frac{x}{z}, \eta = \frac{y}{z}, \zeta = z, \omega = \frac{u}{z}$.

3. 过椭圆

$$3z^2 + 2xy + 3y^2 = 1$$

上任意点作此椭圆的切线, 求切线与两坐标轴围成的三角形面积最小者.

4. 计算重积分

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq a^2} \frac{(b-x)dx dy dz}{(\sqrt{(b-x)^2 + y^2 + z^2})^3},$$

其中 $b > a > 0$.

三. 以下 3 题, 共 36 分.

1. 试确定正项收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足的充分必要条件, 使得存在正项收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 满足:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$$

收敛.

2. 对于 $x > 0$, 证明不等式:

$$\int_0^x (t - t^2) \sin^{2n} t dt \leq \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶可微, 且已知 $M_0 = \sup_{x \in (0, +\infty)} |f(x)|$ 和 $M_2 = \sup_{x \in (0, +\infty)} |f''(x)|$ 为有限数. 证明:

$$M_1 = \sup_{x \in (0, +\infty)} |f'(x)|$$

也是有限数, 并满足不等式 $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$.

四. 以下 2 题, 共 24 分.

1. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 且 $f(0) = 1$. 证明: 若对任意 $x > 0$ 有 $|f(x)| \leq e^{-x}$, 则存在 $x_0 > 0$ 使得

$$f'(x_0) + e^{-x_0} = 0.$$

2. 设函数 $u(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶连续可导, 且满足

$$u''(x) = \frac{u^2(x)}{x^2} + 1.$$

证明:

(1) 要么 $\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x)$ 存在有限, 要么 $\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = +\infty$;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} xu'(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = 0$.

16. 苏州大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 下列命题中正确的给予证明, 错误的举反例或说明理由. 共 5 题, 共 30 分.

1. 若数列 $\{a_n\}$ 中的子列 $\{a_{2n}\}$, $\{a_{2n-1}\}$ 和 $\{a_{3n}\}$ 都收敛, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.
2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续且严格单调, 则开区间 $(0, 1)$ 中任意点都不是 $f(x)$ 的极值点.
3. 函数 $f(x) = \sin^2 x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.
4. 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上可导, 且 $f'(x)$ 在 (a, b) 上无界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上无界.
5. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可积但不连续, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上没有原函数.

二. 以下 4 题, 共 60 分.

1. 计算下列极限:

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n+1]{n^2 + n};$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

2. 设 $z = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足方程

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

试确定 a 的值, 使得在变换 $u = x - 2y$, $v = x + ay$ ($a \neq -2$) 下, 上面的方程化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$.

3. 求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

的内接最大长方体的体积.

4. 计算积分

$$F(t) = \iint_{x^2 + y^2 + z^2 = t^2} f(x, y, z) dS,$$

$$\text{其中 } f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & z \geq \sqrt{x^2 + y^2}; \\ 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$$

三. 以下 3 题, 共 36 分.

1. 试确定正实数 a 的范围, 使得级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^n \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

收敛.

2. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2}$ 存在. 证明: 存在常数 $K > 0$ 使得

$$|f(x)| \leq K(1 + |x|^2), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

3. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$ ($x \in \mathbb{R}$). 证明:

$$f(x + f'(x)) \geq f(x)$$

对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

四. 以下 2 题, 共 24 分.

1. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续偶函数, 且对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} [f(x+t) - 2f(x) + f(x-t)] = 0.$$

证明: $f(x)$ 是常值函数.

2. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是定义在 $[0, +\infty)$ 上的连续正值函数, 且满足

$$\int_0^x f(t)dt \leq f(x), \quad \int_0^x g(t)f(t)dt \geq f(x)g(x).$$

证明: 对于所有的 $x \in [0, +\infty)$ 都有 $g(x) \leq g(0)$.